

17 - 08- Thalassémie - Pr. Tazi

Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un cours qui est intitulé les thalassémies. Les thalassémies sont des maladies génétiques qui se transmettent selon le mode autosomique récessif. Elles sont secondaires à des anomalies des gènes de l'hémoglobine.

Elles se définissent par une diminution de synthèse des chaînes de globine. Lorsque la chaîne bêta est déficiente, on parle de bêta-thalassémie et lorsque la chaîne alpha est déficiente, on parle d'alpha-thalassémie. Ce sont des maladies très répandues dans le monde.

Leur traitement a connu d'importants progrès au cours de ces deux dernières décennies. A retenir que les thalassémies sont des anomalies hémolithiques héréditaires, chroniques, secondaires à un défaut de synthèse partiel au total d'une ou de plusieurs chaînes de globine. Les thalassémies sont classées en fonction de la chaîne de globine déficitaire.

En alpha-thalassémie, il existe quatre types d'alpha-thalassémie. Lorsqu'il y a une délétion d'un gène alpha. Lorsqu'il y a délétion de deux gènes alpha.

Parfois, on peut avoir délétion de trois gènes alpha. C'est ce qu'on appelle l'hémoglobinoïde H. Et parfois, on peut avoir une délétion de quatre gènes alpha. C'est ce qu'on appelle l'hydropathèse qui est incompatible avec la vie.

Concernant la bêta-thalassémie, nous distinguons trois types. La bêta-thalassémie homozygote appelée aussi bêta-thalassémie majeure ou maladie de coulée. La bêta-thalassémie homozygote toujours, c'est la forme intermédiaire.

Et la forme mineure, c'est ce qu'on appelle la bêta-thalassémie hétérozygote. Sur le plan transmission unique, la thalassémie est transmise selon le mode autosomique récessif. Ceci nécessite que les deux parents soient hétérozygotes obligatoirement.

Alors, quelle est la physiopathologie de la thalassémie? Il faut savoir que l'hémoglobinoïde est une protéine dont la fonction principale est le transport de l'oxygène. Elle est constituée de quatre chaînes identiques 2 à 2, deux chaînes alpha de 141 acides aminés chacune, et de deux chaînes bêta de 146 acides aminés chacune. Chacune de ces chaînes est associée à un groupement prosthétique qui est l'hème.

Plusieurs types d'hémoglobine se succèdent au cours de la vie, et à tout moment, il en existe plusieurs. Les transitions s'effectuent entre la vie embryonnaire et la vie fœtale, et cette dernière à celle adulte. On appelle ce changement une commutation ou un switch.

Donc le profil électrophorétique de l'adulte est atteint six mois après la naissance. Chez le fœtus, on trouve deux types d'hémoglobine, principalement l'hémoglobine fœtale appelée hémoglobine F, et minoritairement l'hémoglobine A, donc c'est alpha 2 bêta 2, et son taux augmente

progressivement. Par contre, chez l'enfant et chez l'adulte, on trouve deux ou trois types d'hémoglobine, dont les pourcentages respectifs sont, donc principalement il y a l'hémoglobine A, avec 98 jusqu'à 98%, accessoirement, il y a l'hémoglobine A2, moins de 3%, et il y a peu ou pas d'hémoglobine fœtale, soit à l'état de trace, ou bien le chiffre d'hémoglobine fœtale est inférieur à 1%.

Revenons maintenant à la physiopathologie de la bêta thalassémie proprement dite. Les syndromes thalassémiques sont la conséquence d'une insuffisance de la synthèse d'une ou de plusieurs chaînes de globine. Ce sont des chaînes qu'on appelle les chaînes célibataires, non appareillées, qui provoquent la physiopathologie de la maladie et la sévérité clinique des syndromes thalassémiques qui est corrélée au degré du déséquilibre du ratio chaînes alpha et chaînes non alpha.

Chez les sujets atteints de formes sévères de bêta thalassémie, on a montré des agrégats de chaînes alpha déposées sur la membrane du squelette érythrocytaire. Ces agrégats induisent des anomalies de l'hydratation et de la déformabilité cellulaire avec rigidification des globules rouges. Donc leur plasticité n'est plus suffisante pour circuler dans les micro-vaisseaux et franchir les sinus du système réticulo-endothérial.

Les globules rouges sont donc hémorysés, c'est-à-dire détruits. Les chaînes de globine en excès, par contre, altèrent aussi la membrane érythrocytaire et génèrent des radicaux libres de l'oxygène. Les membranes érythrocytaires expriment anormalement la phosphatidylsérine, ce qui favorise leur élimination par les macrophages.

En plus de l'hémolyse périphérique, l'anémie est aussi expliquée dans la bêta thalassémie par une érythropoïèse inefficace conséquence d'une apoptose accélérée. Le nombre des précurseurs érythroïdes est multiplié par 5 à 6 chez les sujets thalassémiques et le nombre de cellules apoptotiques est multiplié par 15. L'infiltration érythroïde dans les espaces médullaires est responsable des déformations osseuses caractéristiques des syndromes thalassémiques.

Alors, quel est le tableau clinique de la maladie de Proulé? Donc, il faut savoir que, au cours de la thalassémie majeure, l'anémie n'apparaît pas dès la naissance car la synthèse de l'hémoglobine F est majoritaire. Donc, le diagnostic se fait généralement entre 3 et 18 mois chez l'enfant. Concernant les signes cliniques proprement dits, ils apparaissent entre 1 et 50.

La pâleur est constante, associée fréquemment à un ictéa conjonctival dû à l'hémolyse chronique. L'asthémie dépend du degré d'anémie. Une hépatosplénomégalie s'installe progressivement.

Elle peut acquérir un volume considérable et déformer l'abdomen. La volumineuse splénomégalie a plusieurs conséquences néfastes. Elle peut entraîner une gêne abdominale, une infiltration plasmatique et une destruction exagérée des hématies aggravant ainsi l'anémie.

L'hypersplénisme peut être responsable aussi d'une leukopénie et d'une thrombopénie. L'hyperplasie des os plats de la face confère aux enfants un aspect asiatique, c'est-à-dire que les malaires sont hératiques, la base du nez aplatie, il existe un hyperthélorisme, une protrusion du maxillaire supérieur. Donc le crâne peut prendre un aspect, ce qu'on appelle un aspect en tour avec des bosses dans les régions frontales et occipitales.

Les anomalies de l'implantation dentaire sont fréquentes entraînant des troubles de l'articulé dentaire. Donc le retentissement psychologique de ces anomalies morphologiques est toujours important chez les adolescents et les adultes. Toujours dans le tableau clinique, les arthragies sont très fréquentes chez les adolescents et aussi chez les adultes.

Donc les articulations les plus touchées sont en principe les chevilles, les genoux et les hanches. Chez l'adulte, l'ostéoporose est responsable de douleurs osseuses atteignant évectivement le rachis. L'hémogramme révèle une anémie souvent inférieure à 6 g par décilitre d'hémoglobine.

Cette anémie est hypocrome microcitaire avec un volume globulaire moyen BGM entre 55 et 65 et une teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine inférieure à 26 et un CCMH inférieur à 31%. Donc pour comprendre un petit peu la physiopathologie de la microcitose dans les hémoglobinopathies. Donc à cause de l'hémoglobinopathie, la synthèse de l'hémoglobine ralentit.

En revanche, la synthèse de l'ADN et les mitoses continue à un rythme normal. Dans la lignée érythroblastique, les mitoses s'arrêtent lorsque la concentration en hémoglobine du cytoplasme atteint 32%. Avec un taux d'hémoglobine diminué, ce taux est atteint pour un nombre de mitoses au-delà de la norme qui est supérieur à 4 fois.

La conséquence sera une microcitose donc on aura plus de mitoses érythroblastiques avec un même volume de cytoplasme. Donc on aura des plus petites globules rouges. Puis on aura une anémie.

Concernant les reticulocytes, ils sont voisins de 100.000. L'examen du trophisme par contre, objectif, une hypochromie, une anisocytose, une poikilocytose, des ponctuations vasopiles sans fréquence et ainsi que l'érythroblastose est parfois très élevée, jusqu'à 100.000 éléments par mm³. La moelle est très riche en érythroblastes mais l'examen de la moelle, c'est-à-dire le myélogramme, n'est pas nécessaire au diagnostic. L'électrophorese de l'hémoglobine permet le diagnostic de la bêta-thalassémie.

Le pourcentage de l'hémoglobine F est constamment augmenté, entre 50% et 90%. Et le pourcentage de l'hémoglobine A est normal ou parfois élevé. Concernant les signes d'hémolyse, on observe une hyperbilirubinémie qui traduit l'augmentation de l'hémolyse.

L'hypersidérémie et l'hyperféridémie sont constamment observées aussi. Donc, il existe des examens plus spécialisés, c'est-à-dire des techniques de biologie moléculaire qui identifient la lésion moléculaire responsable de la thalassémie. Alors, concernant les signes radiologiques, la

cardiomygalie est constante et correspond à un cœur anémique.

L'hyperplasie de la moelle érythropoétique épaissit la route crânienne, lui donnant un aspect en poils de brosse. Elle entraîne aussi une ostéoporose généralisée, une traviculation grossière, des corticales minces et parfois même des fractures pathologiques. Les corps vertébraux sont élargis, une bradycarpie et une bradyphalie sont possibles, la déminéralisation osseuse peut être responsable aussi de scolioses, de syphoses, voire de compressions médullaires rarement.

Donc, ces anomalies sont atténuées chez les malades bien transfusés. Concernant le diagnostic différentiel, à l'étape clinique, il se pose essentiellement avec le syndrome de géophagie et le syndrome d'hypertension portale. A l'étape paraclinique, le diagnostic différentiel se pose avec l'anémie par une carence martiale et aussi rarement par l'anémie hémolytique auto-immune.

Concernant les formes cliniques de la bêta paracémie, nous distinguons la bêta paracémie intermédiaire. C'est une forme qui est plus rare que la forme majeure. Elle atteint des sujets homozygotes qui conservent une production résiduelle importante de la chaîne bêta.

C'est une entité dont la définition est purement clinique et ses patients maintiennent spontanément un taux d'hémoglobine entre 6 et 11 g par décilitre. L'hyperplasie médullaire est très importante. La physiopathologie et le diagnostic biologique sont identiques aux formes majeures.

Cette forme est caractérisée par une bonne tolérance clinique à l'anémie en raison de son caractère modéré, une activité scolaire normale et une croissance staturofondérale qui est normale. A retenir que la bêta paracémie intermédiaire est une forme homozygote qui n'est pas nécessaire, mais à expression clinique atténuée. Elle réalise un tableau d'anémie hémolytique modérée pouvant s'aggraver par exemple en cas d'infection, en cas de grossesse ou en cas d'érythroblastopénie ou d'hypersplénie.

La transfusion comme traitement n'est pas nécessaire ou très rarement pratiquée chaque 3 mois. Concernant la bêta thalassémie hétérozygote ou trait bêta thalassémique appelé aussi thalassémie binaire, donc le trait thalassémique est 100 fois ou bien il est 100 fois plus fréquent que la forme homozygote. Uniquement la bêta thalassémie hétérozygote est asymptomatique, donc rarement une sphénomégalie discrète est constatée.

Biologiquement, le taux d'hémoglobine est normal ou discrètement diminué entre 11 et 13 g d'hémoglobine. La reticulocytose est normale ou un peu élevée. On observe également une pseudopolyglobulie, c'est-à-dire des globules rouges qui sont augmentés avec une microcytose.

Le crotis sanguin peut montrer une anisocytose et une poikilocytose. L'électrophorèse de l'hémoglobine montre une élévation de l'hémoglobine A2 qui est supérieure à 3,5%. Donc aucune précaution ou aucun traitement n'est indispensable pour cette forme de bêta thalassémie

hétérozygote.

A retenir, le diagnostic de bêta thalassémie hétérozygote est posé devant l'élévation du taux d'hémoglobine A2 à l'électrophorese de l'hémoglobine. Celle-ci doit être demandée en cas de microcytose 140 A. Elle n'a aucune conséquence clinique mais engage à effectuer une électrophorese de l'hémoglobine chez le conjoint en vue d'un conseil génétique. On arrive maintenant aux alphas thalassémies.

Les conséquences cliniques dépendent de l'importance du déficit en chaînes alphas, c'est-à-dire du nombre de chaînes alphas fonctionnelles restantes. Pour comprendre, les alphas thalassémies sont évoquées devant une microcytose non expliquée par une carence en fer. Quand un ou deux gènes alphas sont absents, l'électrophorese de l'hémoglobine est normale et le diagnostic ne peut être affirmé que dans un laboratoire spécialisé par biologie moléculaire.

Donc ces tableaux n'ont pas de conséquences cliniques. Quand trois gènes alphas sont absents, l'électrophorese de l'hémoglobine montre de l'hémoglobine H et il existe une anémie de gravité variable. La délétion de quatre gènes alphas thalassémiques réalise ce qu'on appelle un tableau d'hydrophtalisme.

Donc c'est une situation qui est létale. Elle entraîne une mort fœtale in utero. Donc c'est une situation qui est incompatible avec la vie.

On arrive maintenant au chapitre traitement de la thalassémie majeure. En l'absence de traitement, une anémie sévère se complique d'insuffisance cardiaque, l'hépatosclérose biliaire qui va se majorer, un retard de croissance va s'installer, le décès survient avant l'adolescence. Le traitement actuel de la thalassémie majeure comprend de voler le traitement conventionnel et la transplantation médullaire.

Donc à retenir, en l'absence de traitement transfusionnel correct, les malades atteints de bêta thalassémie majeure ne vivent pas au-delà de dix ans. La forme majeure de la thalassémie doit être transfusée dès que le diagnostic est posé pour éviter les déformations crâniopatiques ou squelettiques importantes. Le malade doit être transfusé en culo-globulaire phénotypé.

L'objectif de la transfusion est de maintenir le taux d'hémoglobine au-dessus de 10 g par décilitre. Les transfusions se font régulièrement toutes les 3 à 4 semaines. Une augmentation de la consommation des culo-globulaires peut correspondre soit à une hémolyse, soit à un hypersplénisme.

A retenir que la transfusion sanguine a transformé le pronostic vital de l'anémie de coulée et les enfants bien traités ne meurent plus de cette maladie. Quelles sont les complications du traitement transfusionnel ? On distingue le syndrome d'intoxication martiale qui est lié aux dépôts durs du fer dans les tissus. Ce sont les complications cardiaques comme l'insuffisance cardiaque congestive, l'épreuve du rythme, les complications endocriniennes comme le retard spatial, le

retard pulvetaire, l'anémie norée, l'hypothyroïdie ou l'hypoparathyroïdie et on observe aussi les complications hépatiques comme la fibrose voire même la cirrhose du foie.

Un réflexe, il faut pratiquer systématiquement dès l'instauration des transfusions sanguines répétées des échocardiographies régulières pour préciser une éventuelle atteinte de la contractilité et la compliance du myocarde. La chélation du fer doit être débutée lorsque la péricitinémie atteint 1000 nanogrammes par mL. Les buts du traitement chélateur sont la prévention des décès d'origine cardiaque, la réduction de la morbidité et l'amélioration de la qualité de vie.

Trois médicaments chélateurs sont disponibles ou bien sont utilisés, donc la déféroxamine en perfusion sous-cutanée et les utilisations de la défericrone et le déférazirox qui sont administrés par voie orale. L'objectif est de maintenir une péricitinémie au-dessous de 500 nanogrammes par mL. Le dosage trimestriel permet d'estimer les effets du traitement chélateur.

L'estimation de la surcharge martiale par IRM est un complément indispensable du dosage de la péricitinémie. Les états cardiaques hépatiques endocriniens peuvent être améliorés par une chélation du fer bien conduite. Un réflexe, c'est que la mesure de la toxicité du fer en pratique clinique préalable à toute chélation se fait par trois examens.

La péricitinémie est une mesure L'IRM cardiaque c'est deux stars ou bien l'IRM cardiaque c'est deux étoiles et l'IRM hépatique. L'allogreffe de moelle constitue le seul traitement curateur de la maladie avec un grand risque de mobilité et de mortalité. Le donneur doit être un frère ou une sœur HLA compatibles mais on est confronté à une prévalabilité de la maladie.

L'allogreffe de moelle constitue le seul traitement curateur de la maladie avec un grand risque de mobilité et de mortalité. L'allogreffe de moelle constitue le seul traitement curateur de la maladie avec un grand risque de mobilité et de mortalité. L'allogreffe de moelle constitue le seul traitement curateur de la maladie avec un grand risque de mobilité L'allogreffe de moelle constitue le seul traitement curateur de la maladie avec un grand risque de mobilité L'allogreffe de moelle constitue le seul traitement curateur de la maladie avec un grand risque de mobilité L'allogreffe de moelle constitue le seul traitement curateur de la maladie avec un grand risque de mobilité L'allogreffe de moelle constitue le seul traitement curateur de la maladie avec un grand risque de mobilité L'allogreffe de moelle constitue le seul traitement curateur de la maladie est indéfinie.

Quelle est l'évolution naturelle de la maladie de Coulay? Cette maladie de Coulay, si elle évolue spontanément, elle est fatale par la répétition des infections, la cage sexif progressive, le retard de croissance, le retard de la puberté et même l'hémochromatose. Donc le pronostic de cette maladie s'est complètement transformée si on prend en charge correctement le malade. Le dernier chapitre concerne le conseil eugénique, conseil génétique et le diagnostic anténatal ou prénatal.

Donc le conseil génétique ne peut être proposé que si le diagnostic des formes mineures de

thalassémie a été posé ou après la naissance d'un enfant atteint d'une forme majeure. Le dépistage des patients atteints de formes mineures est fondamental et sera complété par l'étude du conjoint et l'identification des mutations. Les couples à risque doivent être informés des possibilités de recours au diagnostic prénatal avec une interruption médicale de grossesse.

Deux méthodes de prélèvement de cellules ovulaires sont utilisées à l'heure actuelle pour l'analyse génétique. C'est ce qu'on appelle la myosynthèse qui peut être pratiquée à partir de 17 semaines d'améliorée et le prélèvement de villosité coréale qui est réalisé entre 8 et 12 semaines d'améliorée. Donc chez les patients hétérosygotes, bien sûr, et bien chez si les deux parents ont une thalassémie mineure, il y a un risque sur 4 pour que l'enfant soit homozygote.

Donc ce qu'il faut retenir c'est que la thalassémie est une maladie autosomique récessive secondaire à un dépôt de synthèse partielle au total d'une des chaînes de globule. La forme majeure de la thalassémie se manifeste par une anémie sévère de la petite enfance, l'hémogramme objective, une anémie hypocrome microcitaire et le diagnostic est fait par électrophoreses de l'hémoglobine qui montrent une augmentation de l'hémoglobine fœtale ou bien de l'hémoglobine F. Concernant la thalassémie intermédiaire, c'est une forme atténuée de la thalassémie et ne nécessite pas de transfusion régulière ou bien le malade est transfusé d'une manière très rare. En revanche, la thalassémie hétérozygote et asymptomatique, l'hémogramme, révèle une pseudopodoglobulie microcitaire et l'électrophorese de l'hémoglobine montre une augmentation de l'hémoglobine A2.

Le syndrome d'hydroxfétalis, c'est-à-dire la délétion de 4 gènes alpha, est incompatible avec la vie. Le suivi de la thalassémie est un suivi qui est pluridisciplinaire, nécessite le recours à plusieurs spécialités. Le traitement de la thalassémie homozygote se base sur la transfusion et la chélation du fer et l'objectif du traitement chélateur c'est de maintenir une ferritinémie au-dessous de la valeur de 500 nanogrammes par mL.

L'halogreffe de Moïse est le seul traitement curateur de la thalassémie et le diagnostic de la thalassémie est possible et il est proposé aux couples à risque.